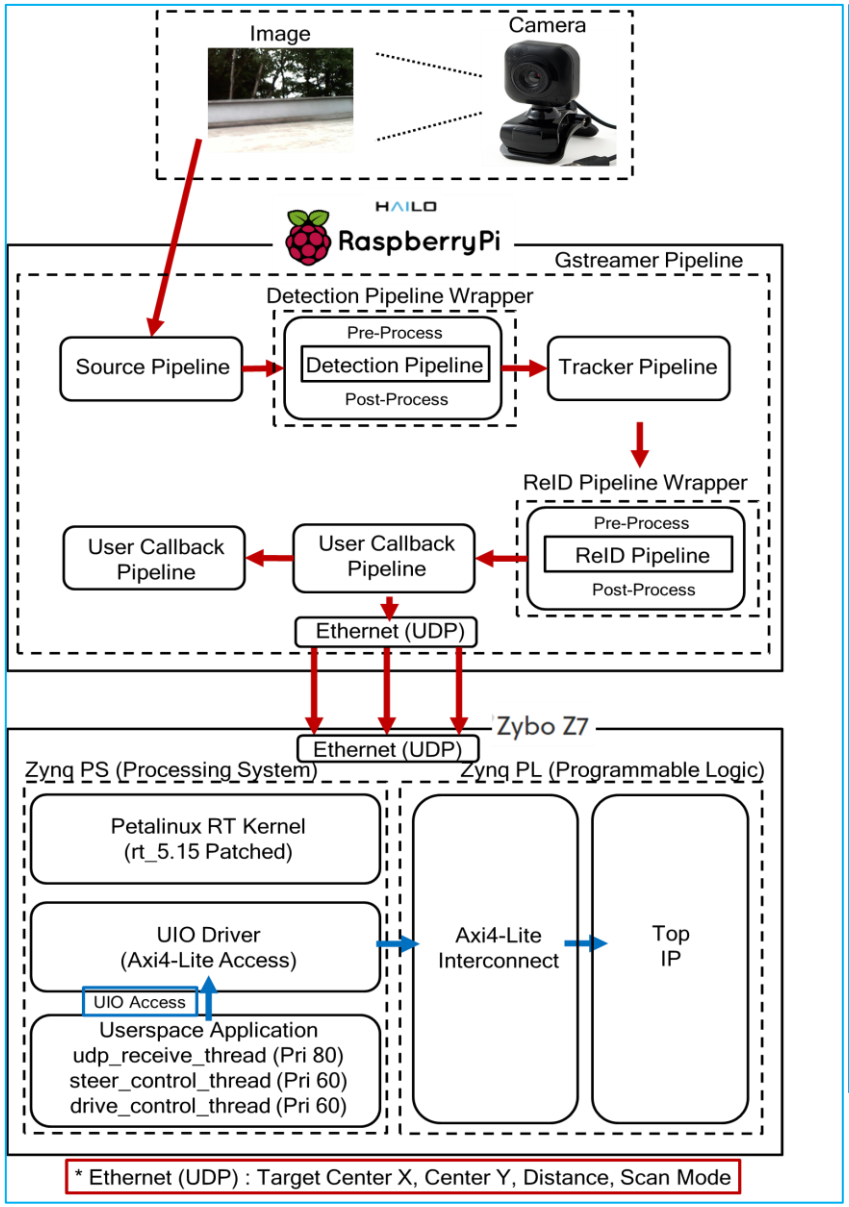
Real-time Embedded Object Following System Using Edge AI and FPGA-based Control

GitHub↗ 시연영상↗

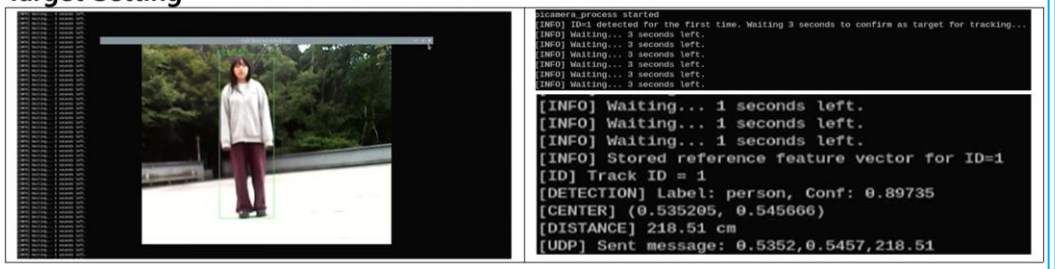
2025.03.03 ~ 2025.06.05

System Architecture



Implementation

1. Target Setting



부팅 후 3초 동안 최초로 인식된 사람을 **Target으로 지정**하고, **해당 Feature Vector를 추출**하여 **Reference로 저장**한다. 이후 인식된 인물은 Cosine Similarity를 통해 **Target 여부를 판별**한다.

2. Object Following

카메라로 인식한 객체의 **중심좌표와 거리를 기반**으로 Following 주행을 수행한다.

3. Re-identification

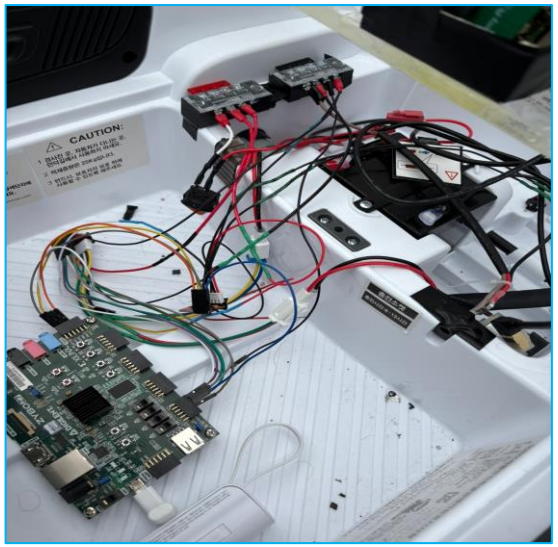
(1) Search Mode + Non-Target

추종 대상이 사라지면, Search Mode로 전환하여 탐색 주행을 수행하고, 탐색 중 **인식된 인물의 Feature Vector와 Target의 Feature Vector의 Cosine Similarity가 일정 기준 미만일 경우 무시**한다.

(2) Target ID Reassignment

탐색 중 Similarity가 기준 이상인 인물이 다시 인식되면 **기존 Target ID를 재부여**하여 Following을 재개한다.

Hardware Design



Demo Page